Bateau IA – Groupe 25

Résumé exécutif – Système de détection et d'interception d'obstacles marins

CAVALLARO
Vinicius Cesar
vinicius-cesar.cavallaro@ensta.fr

COUERRE
Loup
loup.couerre@ensta.fr

DIAS LEITE
Julia Ellen
julia-ellen.dias@ensta.fr

MARCHÉ
Benoît
benoit.marche@ensta.fr

DA SILVEIRA
Lucas
lucas.da-silveira-absalao@ensta.fr

DE SOUZA AMODIO
Lucca
lucca.de-souza-amodio@ensta.fr

NOUKOUA TATMFO
Maeva sandy
maeva-sandy.noukoua@ensta.fr

TARAZONA JIMENEZ
Javier andres
javier-andres.tarazona@ensta.fr

1 Synthèse

> **En une phrase**
>
> Pour sa première participation à la classe IA du Monaco Energy Boat Challenge (MEBC, 8–11 juillet 2026), l'association TAMEO et l'ENSTA Paris ont développé un système embarqué qui **détecte les objets marins** (bouées fixes, bouée mobile, quai), **les localise** dans le plan d'eau et **décide, sans intervention humaine, de les éviter ou de les intercepter** (atteindre, contourner, accoster), sous la supervision d'un pilote embarqué.

0,993	**0,888**	**50 m**	**5 s**
mAP50 du meilleur modèle YOLO26 (deux classes de bouées)	mAP50-95, critère plus strict sur le même jeu de test	portée maximale de détection configurée sur les caméras ZED	horizon de prédiction du planificateur local DWA

Ce qui a été réalisé.

- Une **chaîne de perception complète** : constitution d'un jeu de données maritime, annotation CVAT, entraînement YOLO26, export ONNX et inférence sur Jetson AGX Orin avec caméras stéréo ZED X One.
- Une **boucle de décision** fondée sur la *Dynamic Window Approach* (DWA) : à chaque pas, le bateau évalue les commandes de vitesse et de lacet physiquement atteignables, prédit leurs trajectoires et retient celle qui progresse vers l'objectif en restant loin des obstacles et dans la zone autorisée.
- Des **primitives d'interception** pour les épreuves où la cible n'a pas de position connue : sélection de la bouée la plus proche, balayage de recherche, critère de contournement, accostage en deux temps (alignement puis entrée).
- Une **chaîne de commande sécurisée** vers les actionneurs, avec arbitrage manuel/IA, signalisation par LED et repli en cas de perte de la radiocommande.

Ce qui reste à démontrer. Les performances de détection sont mesurées sur le jeu de données, pas encore sur l'eau à Monaco. La portée réelle, la latence de bout en bout, le comportement face à la bouée mobile (aujourd'hui traitée comme un obstacle fixe, mis à jour à chaque image) et le réglage dynamique du bateau réel restent les principaux points ouverts.

Recommandation. Concentrer la prochaine phase sur une campagne de mesures sur l'eau (portée, latence, faux positifs), la prédiction de trajectoire de la bouée mobile et le réglage des limites dynamiques du bateau réel, avant toute recherche de performance pure.

2 Contexte et enjeux

Le MEBC, organisé par le Yacht Club de Monaco, ouvre une **classe IA** pour des bateaux autonomes de niveau 5 (définition SAE) : pendant une course, le bateau doit être piloté uniquement par des algorithmes, sans télécommande (toute manipulation à distance entraîne la disqualification). Un pilote reste à bord pour sélectionner l'épreuve, superviser et reprendre la main en cas d'urgence. Quatre épreuves sont au programme : *Figure 8*, *Slalom*, *Docking* et *Sprint*.

Le projet a été mené par l'équipe PIE « Bateau IA » de l'ENSTA Paris avec les étudiants de première

année de TAMEO. Deux contraintes ont façonné la solution : l'**accès tardif au bateau final** (un Hobie Cat 14 sur châssis aluminium, au gabarit mesuré d'environ 5 m $\times$ 2,9 m), compensé par l'usage d'un BlueBoat de Blue Robotics comme banc d'essai, et la **rareté des images de bouées** exploitables, compensée par une démarche centrée sur les données. Le budget global de l'association est maintenu à 50 481 €.

L'enjeu du système décrit ici est double : **sécurité** (ne heurter ni bouée, ni quai, ni yacht amarré) et **performance** (contourner au plus vite les bouées imposées). Les deux reposent sur la même capacité : savoir ce qui se trouve devant le bateau, où, et quoi en faire.

3 Le système de détection et d'interception

3.1 Architecture fonctionnelle

Le système suit une boucle *percevoir – localiser – décider – commander – agir*, encadrée en permanence par une couche de supervision et de sécurité (figure 1).

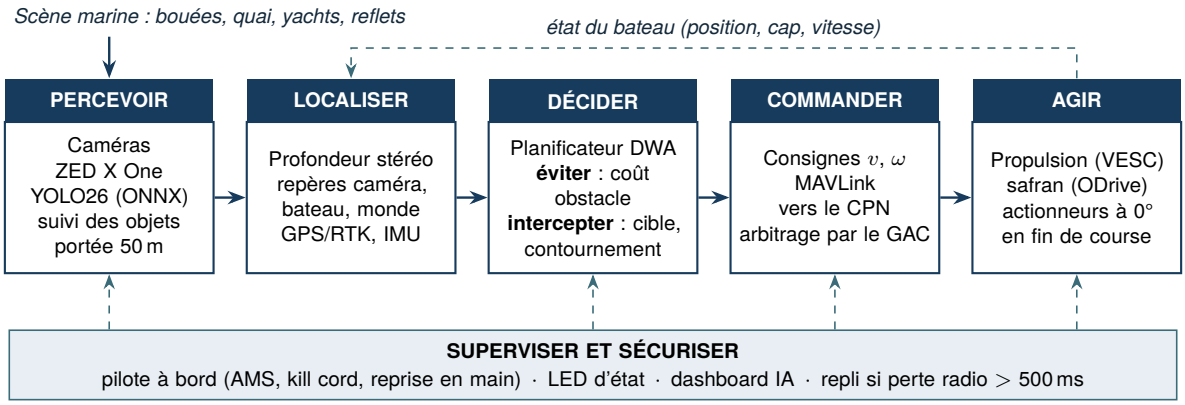


Figure 1 – Chaîne fonctionnelle du système de détection et d'interception.

— **Percevoir.** Les caméras ZED X One (liaison GMSL2) alimentent une Jetson AGX Orin 64 Go. Un modèle YOLO26 affiné sur deux classes, `buoy_dynamic` et `buoy_fixed`, est exécuté par le SDK ZED, qui ajoute la profondeur stéréo et le suivi des objets (seuil de confiance de 50 %). Pour le docking, un modèle de segmentation distingue l'eau du quai ; un second modèle, plus léger, n'est sollicité que si le premier manque de confiance, au plus une fois par seconde, pour préserver la latence.

— **Localiser.** Chaque détection est convertie du repère caméra au repère bateau puis aux coordonnées géographiques à l'aide du GPS (RTK issu d'un service licencié, comme l'impose le règlement). Elle est publiée avec sa classe, sa confiance, son identifiant de suivi et son rayon dans un état partagé, accessible à tous les modules.

— **Décider.** Le planificateur DWA échantillonne les commandes atteignables (pas de 0,1 s, horizon de 5 s) et les note selon cinq critères : progression vers l'objectif, vitesse, distance aux obstacles, proximité du but et douceur de la commande, auxquels s'ajoute le respect du polygone de la zone de course. Les obstacles sont la somme des bouées connues du parcours et des bouées détectées en direct.

— **Commander et agir.** Les consignes de vitesse et de vitesse de lacet partent en MAVLink vers le

contrôleur principal de navigation (CPN : Raspberry Pi 4 et carte Navigator sous BlueOS/ArduPilot), qui dialogue par scripts Lua avec le gestionnaire automatique des commandes (GAC : Arduino Due). Le GAC arbitre entre commandes manuelles et IA, puis pilote le moteur de propulsion et le safran électrique.

3.2 Éviter ou intercepter : une même boucle, deux intentions

Le terme « obstacle » recouvre deux situations opposées. Une bouée peut être un **danger à éviter** (bouée mobile du slalom, yachts, bouées étrangères au parcours) ou une **cible à intercepter** (marque de virage du sprint ou du docking, dont la position est inconnue). Le système traite les deux avec la même perception et le même planificateur ; seule change la fonction de coût, ou l'objectif fixé au DWA. La logique du tableau 1 est implémentée pour le docking ; celle du sprint, conçue sur les mêmes principes, reste à coder.

Table 1 – Logique d'interception d'une cible de position inconnue

Étape	Comportement	Paramètres actuels
1. Acquisition	Choix de la bouée détectée la plus proche ; priorité à la bouée mobile, puis aux bouées fixes.	Mise à jour à chaque image.
2. Recherche	Si rien n'est vu : rotation sur place de part et d'autre du cap initial.	$\pm 60°$; à défaut, retour au point de départ.
3. Approche	Le DWA prend la bouée comme but tout en évitant les autres objets.	Vitesse plafonnée à 2 m/s.
4. Contournement	Validé quand le bateau a tourné d'au moins un demi-tour autour de la bouée en s'en approchant suffisamment, quel que soit le sens.	180° cumulés, distance minimale ≤ 6 m.
5. Accostage (docking)	Recherche du quai, alignement sur l'axe de la place, puis entrée lente en ligne droite et arrêt.	0,4 m/s ; arrêt à 3 m de l'antenne GPS, soit environ 0,5 m de l'étrave.

3.3 Maturité du système

Table 2 – État de maturité des briques de détection et d'interception

Brique	Statut	Constat
Détection des bouées	**Validé**	mAP50 de 0,993 et rappel de 0,970 sur le jeu de test ; 467 prédictions à 0,93 de confiance moyenne. Mesure hors de l'eau.
Intégration Jetson et caméras	**Validé**	Deux flux ZED 1920 $\times$ 1200 avec détection ONNX opérationnels en mode déploiement (juillet 2026).
Détections utilisées comme obstacles	**Validé**	Les bouées vues en direct alimentent le DWA du bateau final, ce qui n'était pas encore le cas sur la version BlueBoat.
Segmentation du quai	**Partiel**	Modèles entraînés et intégrés ; aucune métrique validée en conditions réelles.
Bouée mobile du slalom	**Partiel**	Évitée comme un point fixe rafraîchi à chaque image : réactif, pas anticipatif.
Interception au docking	**Partiel**	Recherche, approche, contournement et accostage codés et jouables en simulation ; réglages provisoires, à recaler sur l'eau.
Interception au sprint	**Ouvert**	Algorithme de recherche de la marque conçu, pas encore implémenté.

Brique	Statut	Constat
Recherche active d'une cible	Ouvert	Au-delà du balayage sur place, fonction prévue mais non implémentée ; un échec déclenche le retour au départ.
Fusion des doublons	Ouvert	Une même bouée vue deux fois peut produire deux obstacles.
Dynamique du bateau réel	Ouvert	Limites de vitesse et de lacet héritées du BlueBoat, à recaler sur la coque de 5 m.
Latence et portée réelles	Ouvert	Non mesurées ; cibles du cahier des charges : vision $<$ 100 ms, boucle $<$ 300 ms, bouée vue à 20 m.

4 Périmètre, parties prenantes, environnement et missions

Cette section pose le cadre d'ingénierie système du **système d'intérêt** : le système de détection et d'interception d'obstacles marins (SdI) embarqué sur le bateau IA de TAMEO.

4.1 Périmètre du système

Table 3 – Frontière du système d'intérêt

Dans le périmètre	À la frontière (interfaces)	Hors périmètre
• Caméras de perception et leur calibration • Modèles de détection et de segmentation, inférence embarquée • Localisation des objets (caméra, bateau, monde) • Planification locale (DWA) et logique d'évitement/interception • Logique de mission par épreuve • Dashboard de visualisation IA • Replis logiciels (perte de cible, retour au départ)	• GPS/RTK et centrale inertielle • Liaison MAVLink vers le CPN (consignes v, ω ; messages `GO_RACE`, `RACE_MODE`, `ERROR`) • GAC : modes manuel/IA, LED, radiocommande • Interrupteur AMS et sélection de l'épreuve par le pilote • Télémétrie de sécurité vers la terre ($\geq$ 2 NM)	• Coque, châssis et flottabilité • Propulsion, batterie et distribution électrique • Chaîne d'arrêt matérielle (kill cord, arrêt d'urgence) • Équipements de sécurité du pilote • Bateau de la classe Energy • Logistique et transport vers Monaco

Le choix de frontière est délibéré : la chaîne d'arrêt d'urgence reste **matérielle et indépendante** du SdI, de sorte qu'une défaillance logicielle ne puisse jamais empêcher l'arrêt du bateau.

4.2 Parties prenantes à intégrer

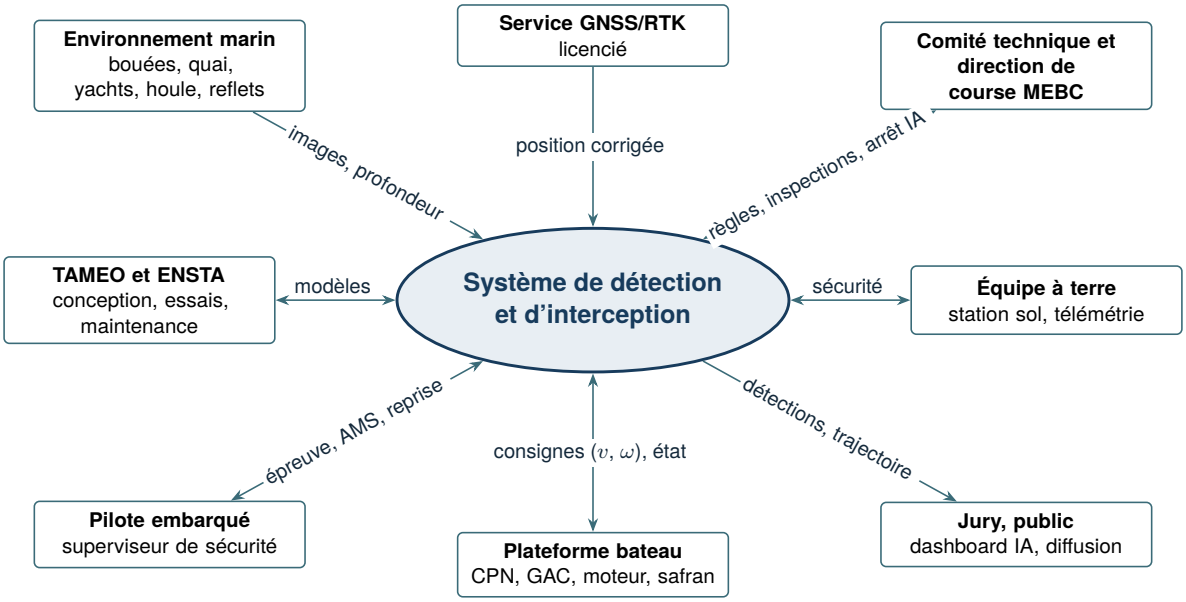


Figure 2 – Diagramme de contexte du système d'intérêt et de ses parties prenantes.

Table 4 – Parties prenantes et attentes vis-à-vis du système

Partie prenante	Rôle	Attentes et exigences clés	Intégration
TAMEO	Client final, exploitant, porteur du projet	Bateau compétitif et sûr, réutilisable d'une année sur l'autre	Décideur
ENSTA Paris	Tutelle pédagogique, financeur	Démarche d'ingénierie rigoureuse, livrables documentés	Décideur
Yacht Club de Monaco, comité technique MEBC	Organisateur, autorité réglementaire	Conformité au règlement technique : aucune télécommande, AMS, LED, inspection à terre puis sur l'eau	Prescripteur
Direction de course	Arbitre pendant les épreuves	Pouvoir exiger l'arrêt de l'IA à tout moment ; autorise ou non une relance	Prescripteur
Pilote embarqué	Superviseur de sécurité	Choisir l'épreuve, comprendre l'état du système (LED, codes d'erreur), reprendre la main instantanément	Utilisateur
Équipe à terre	Supervision, communication avec le pilote	Données de sécurité en temps réel à plus de 2 NM, sans Wi-Fi	Utilisateur
Équipes PIE et étudiants 1A	Concepteurs, intégrateurs, testeurs	Interfaces claires entre vision, navigation et embarqué ; environnement reproductible	Contributeur
Sponsors (DGA, SaveMyBattery)	Financement, composants	Visibilité, usage pertinent du matériel fourni	Contributeur
Fournisseurs technologiques	Stereolabs, NVIDIA, Blue Robotics, ArduPilot, Ultralytics	Compatibilité des versions (JetPack, CUDA, SDK ZED) : dépendance critique	Contributeur

Partie prenante	Rôle	Attentes et exigences clés	Intégration
Usagers du plan d'eau	Yachts amarrés, autres concurrents, trafic résiduel	Ne subir aucun contact ni comportement imprévisible	Impacté
Jury et public	Évaluation, prix de l'innovation, diffusion	Dashboard lisible : boîtes de détection, distances, trajectoire planifiée	Impacté
Promotions futures	Repreneurs du système	Code, données et procédures transmissibles	Impacté

4.3 Environnement opérationnel

Table 5 – Environnement du système et conséquences de conception

Dimension	Caractéristiques	Conséquences pour le système
Site	Port Hercule et stade nautique de Monaco (bouées vers 43°44,2' N – 7°25,7' E) ; bassin bordé de yachts amarrés ; trafic réduit au minimum	Polygone de navigation autorisé dans le planificateur ; carte OpenStreetMap du port pour la planification
Conditions météo-marines	Mer ouverte jusqu'à force 6 Beaufort et 2 m de vagues (catégorie C exigée pour le Sprint) ; embruns, sel, chaleur estivale	Électronique en boîtier IP56 refroidi ; tangage qui perturbe la caméra et la profondeur
Conditions visuelles	Soleil rasant ou zénithal, reflets sur l'eau, éblouissement, flou de mouvement	Augmentations de données ciblées ; risque de faux positifs et de bouées manquées
Objets présents	Bouées fixes, une bouée mobile lente (slalom), bouées de tailles et de formes variées autour du stade (sprint), quai et pontons	Deux classes de bouées distinctes ; discrimination de la cible parmi des bouées étrangères au parcours
Cadre réglementaire	Autonomie de niveau 5 ; aucune commande à distance ; vitesse $\geq$ 3 nœuds hors docking ; actionneurs à 0° avant et après la course ; deux capteurs de direction (écart toléré : 5 %) ; RTK licencié ; dashboard obligatoire	Le « mode prudent » ne peut pas descendre sous 1,54 m/s ; checklist automatique avant armement ; codes d'erreur affichés au pilote
Environnement technique	GNSS/RTK, liaison sol longue portée, calcul embarqué sur batterie	Repli sur retour au départ si la cible est perdue ; budget de latence partagé entre vision et planification
Phases de vie	Simulation, banc à terre, BlueBoat, lac, inspection, courses, transport, passation	Quatre modes logiciels : simulation, matériel dans la boucle, banc statique, déploiement

4.4 Missions

Mission principale

Permettre au bateau IA de TAMEO de **percevoir les objets marins** qui l'entourent et de **décider seul de les éviter ou de les atteindre**, afin d'accomplir les épreuves de la classe IA du MEBC **le plus vite possible, sans contact et dans le respect du règlement**, sous la supervision d'un pilote capable de reprendre la main à tout instant.

Table 6 – Missions opérationnelles par épreuve

Épreuve	Connu / inconnu	Mission de détection	Mission d'évitement ou d'interception	Critère de succès
Figure 8	Deux bouées à position connue ; aucun obstacle	Confirmer les bouées, surveiller les abords	Suivre les points de passage GPS ; garder ses distances avec les bouées et les yachts	Temps minimal, sans contact
Slalom	Deux bouées fixes connues ; une bouée mobile entre elles	Détecter et suivre la bouée mobile	Éviter dynamiquement la bouée mobile en enchaînant les passages	Temps minimal, sans contact
Docking	Marque de virage à position inconnue ; départ et arrivée au quai	Trouver la marque, puis le quai et l'eau libre	Intercepter et contourner la marque, revenir, s'aligner et s'arrêter	À l'arrêt, étrave à 20 cm du quai, sans toucher (sinon course annulée)
Sprint	Marque à moins de 0,4 NM, gisement inconnu ; autres bouées autour du stade	Rechercher et distinguer la bonne marque	Intercepter et contourner la marque sans sortir du stade	Temps minimal ; aucune sortie de zone

Quatre **missions de soutien** complètent ces missions opérationnelles :

— **Qualifier** : démontrer au comité technique la checklist automatique, l'affichage des codes d'erreur, la reprise en main et la manœuvrabilité (inspection à terre, puis essai sur l'eau) ;

— **Sécuriser** : s'arrêter en fin de mission, actionneurs à 0°, et exiger au moins deux actions physiques avant toute nouvelle mission ;

— **Rendre visible** : exposer en direct ou en différé ce que « voit » et décide l'IA (dashboard) ;

— **Transmettre** : livrer un système documenté, testable en simulation et reprenable par les promotions suivantes.

5 Risques et prochaines étapes

L'analyse finale des risques du projet identifie, pour le SdI, des risques encore ouverts dont la criticité initiale (probabilité $\times$ impact) est élevée. Le tableau 7 les associe à une action prioritaire.

Table 7 – Principaux risques ouverts et actions recommandées

Risque ouvert	Crit.	Action recommandée
Bouée non détectée à longue distance (60 m)	12	Mesurer la courbe portée/rappel sur l'eau, choisir entre le modèle précis et le modèle rapide
Latence de la vision trop élevée	12	Instrumenter la boucle complète, de l'image à la commande, et la comparer au budget de 300 ms
Navigation autonome non validée sur le bateau réel	12	Recaler les limites dynamiques du DWA par essais sur l'eau
Faux positifs (reflets, vagues)	9	Fusionner les doublons et filtrer dans le temps avant de déclarer un obstacle

Risque ouvert	Crit.	Action recommandée
Écart entre images en ligne et scènes réelles	9	Enrichir le jeu de données avec des images tournées sur site
Collision si une bouée n'est pas détectée	8	Prédire la trajectoire de la bouée mobile (vitesse constante) et conserver les marges de sécurité

Feuille de route recommandée, par ordre de priorité :

1. **Mesurer avant d'optimiser** : portée, latence et taux de faux positifs sur l'eau, journalisés pour pouvoir rejouer les essais.
2. **Anticiper la bouée mobile** : intégrer sa vitesse estimée dans le coût d'obstacle du DWA, puis valider l'anticipation en simulation.
3. **Fiabiliser la liste d'obstacles** : fusion des doublons, filtrage temporel, recherche active quand la cible reste invisible.
4. **Recaler la dynamique** du bateau de 5 m et vérifier les conventions de signe de la vitesse de lacet.
5. **Arbitrer la marge d'accostage** : l'arrêt actuel, à environ 0,5 m du quai, privilégie l'absence de contact ; le rapprocher des 20 cm réglementaires demande une distance au quai mesurée de façon fiable.

> **Message clé**
>
> La chaîne de détection et d'interception existe de bout en bout, de la caméra au safran, et elle est testable sans bateau grâce à la simulation. Sa crédibilité dépend désormais de **mesures sur l'eau** plutôt que de nouvelles fonctionnalités.

Sources. Rapport final et dossier de réalisation du PIE (avril 2026) ; analyse des risques finale ; manuel du module Vision ; règlement technique de la classe IA du MEBC (version 2026.1) et description des épreuves ; cahier des charges du projet ; code embarqué du bateau IA (dernière version consultée : juillet 2026). Les résultats de la compétition ne figurent pas dans ces sources.